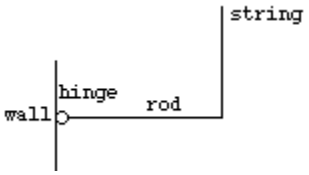
P1

Una barra uniforme tiene un peso de 40 N y una longitud de 1 m. Que está articulada a una pared (en el extremo izquierdo), y en una posición horizontal sostenida por el extremo derecho por una cuerda vertical ¿Cuál es la magnitud del momento de torsión ejercida por la cuerda respecto de un eje que pasa a través de la bisagra?

A. 5 N.m
B. 10 N.m
C. 20 N.m
D. 40 N.m



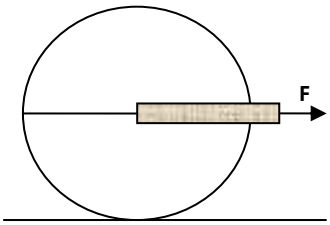
P2

Un adolescente empuja tangencialmente un pequeño carrusel y es capaz de acelerarlo desde el reposo hasta una frecuencia de 15 rpm en 10s. El carrusel es un disco uniforme de 2.5 m de radio y tiene una masa de 760 kg. Y dos niños con masa de 25 kg se sientan en lados opuestos sobre los bordes. Calcule el torque requerido para producir la aceleración. Despreciando el torque de fricción. ¿Qué fuerza se requiere en el extremo?

P3

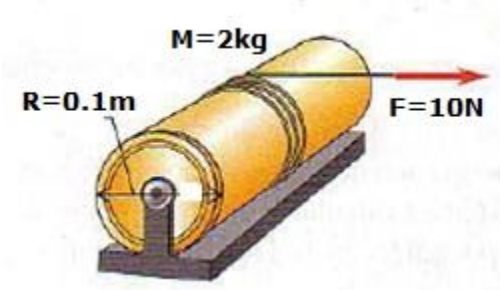
Un disco de masa M y radio 2R rueda sin deslizar debido a una fuerza constante F aplicada como se indica en la figura: Determinar:
a) La aceleración del Centro de Masa
b) La fuerza de roce
c) La aceleración angular

Figura D



P4

Un cilindro uniforme de radio 0.1 m y 2 kg de masa, puede girar alrededor de un eje fijo. En torno al cilindro se enrolla una cuerda de la que se tira con una fuerza de 10 N. Calcular: a) El momento de torsión neto con respecto al eje. b) La aceleración angular del cilindro. c) Si el cilindro parte del reposo, ¿cuál es su rapidez angular al cabo de 2 s? d) ¿Qué ángulo ha girado en esos 2 s?

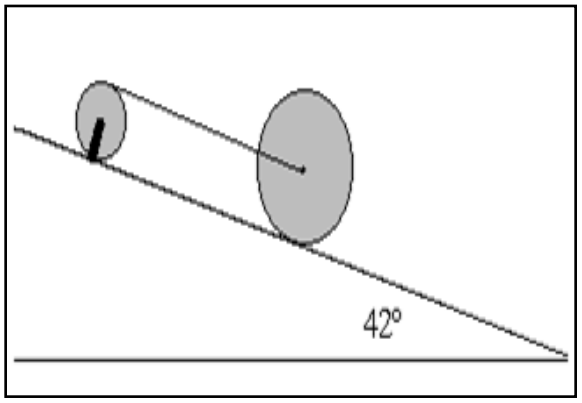


P5

En el borde de una rueda de 20cm de radio está enrollada a una cuerda sobre la que se ejerce una fuerza de 30N. La rueda gira alrededor de su eje que se mantiene fijo, siendo su momento de inercia 0.1kgm^2. a) Calcular la aceleración de la rueda b) Si en lugar de ejercer una fuerza de 30N, colgamos un peso de 30N, ¿cuánto vale la aceleración angular? ¿Por qué no es la misma que en el caso anterior?

P6

En la figura se muestra un cilindro de 4.5 kg de masa que rueda sin deslizar, bajando por un plano inclinado de 42° con la horizontal. El centro del cilindro está unido mediante una cuerda que está enrollada en una polea en forma de disco de 2.2 kg de masa y 85 mm de radio. Sabiendo que en el eje de la polea existe una fricción la cual produce momento de torsión de 1.3 Nm. Determinar:



a) La aceleración del cilindro.

b) La tensión de la cuerda.

c) La pérdida de energía del sistema, debida a la fricción que existe en la polea, cuando el cilindro partiendo del reposo ha bajado por el plano 3m.

d) La velocidad del cilindro una vez que ha descendido 3m a lo largo del plano inclinado.

P7

Una esfera hueca de masa 6kg y radio 8cm puede rotar alrededor de un eje vertical. Una cuerda sin masa está enrollada alrededor del plano ecuatorial de la esfera, pasa por una polea de momento de inercia I=3x10^{-3} y radio 5cm, y está atada al final de un objeto de masa m=0,6kg. No hay fricción en el eje y la cuerda no resbala. ¿Cuál es la velocidad del objeto cuando ha descendido 80cm? Resolverlo por Dinámica y balance energético.

$$I_{eh} = \frac{2}{3}MR^2$$

